

Modul 11 Basis Data
PRAKTIKUM BASIS DATA
NoSQL Key Value Database



DISUSUN OLEH:
Davis Arvaputra Dwiansyah (103122400034)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2026

TP

SOAL

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara model data Relational (RDBMS) dengan model data Column-Family pada Apache Cassandra. Mengapa Cassandra disebut sebagai database yang Schema-less?
2. Jelaskan bagaimana Apache Cassandra menangani perubahan struktur data (seperti menambah kolom baru secara mendadak) dibandingkan dengan SQL. Mengapa Cassandra disebut lebih fleksibel dalam pengembangan aplikasi web yang dinamis?

JAWABAN

1. Perbedaan Mendasar RDBMS vs Column-Family (Apache Cassandra)

Model data **Relational Database Management System (RDBMS)** dan **Column-Family (Apache Cassandra)** memiliki perbedaan mendasar pada struktur, fleksibilitas, dan cara penyimpanan data.

a. Struktur Data

- **RDBMS** menggunakan tabel dengan skema tetap yang terdiri dari baris (row) dan kolom (column). Setiap baris harus memiliki struktur kolom yang sama.
- **Cassandra (Column-Family)** menggunakan konsep *column family*, di mana setiap baris dapat memiliki jumlah dan jenis kolom yang berbeda (tidak harus seragam).

b. Skema (Schema)

- **RDBMS** bersifat **schema-based (schema-on-write)**, artinya struktur tabel harus ditentukan di awal dan perubahan skema relatif sulit dilakukan.
- **Cassandra** bersifat lebih fleksibel dan sering disebut **schema-less**, karena tidak mengharuskan setiap baris memiliki kolom yang sama. Kolom dapat ditambahkan secara dinamis tanpa mengubah struktur keseluruhan tabel.

c. Relasi Data

- **RDBMS** mendukung relasi antar tabel menggunakan foreign key dan join.
- **Cassandra** tidak mendukung join secara langsung; data biasanya didenormalisasi untuk meningkatkan performa.

d. Skalabilitas

- **RDBMS** umumnya menggunakan skalabilitas vertikal (menambah spesifikasi server).
- **Cassandra** dirancang untuk skalabilitas horizontal (menambah node), sehingga cocok untuk data besar dan terdistribusi.

Mengapa Cassandra disebut Schema-less?

Cassandra disebut **schema-less** karena:

- Tidak mengharuskan setiap baris memiliki struktur kolom yang sama
- Kolom dapat ditambahkan atau dihilangkan secara dinamis
- Tidak perlu migrasi skema kompleks seperti pada RDBMS saat terjadi perubahan struktur data

Walaupun sebenarnya Cassandra tetap memiliki definisi tabel, fleksibilitas ini membuatnya sering dikategorikan sebagai *semi schema-less*.

2. Penanganan Perubahan Struktur Data di Cassandra vs SQL

a. Pada RDBMS (SQL)

Perubahan struktur data dilakukan menggunakan perintah seperti:

```
ALTER TABLE products ADD COLUMN new_column VARCHAR(255);
```

Namun, proses ini memiliki beberapa kelemahan:

- Dapat mengunci tabel (lock)
- Berisiko mengganggu sistem yang sedang berjalan
- Memerlukan perencanaan migrasi data
- Kurang fleksibel untuk perubahan yang sering

b. Pada Cassandra

Cassandra memungkinkan penambahan kolom secara langsung tanpa memengaruhi data lama:

- Kolom baru bisa langsung digunakan tanpa harus mengubah seluruh data lama
- Baris lama tetap valid meskipun tidak memiliki kolom baru
- Tidak ada proses migrasi yang kompleks

Contoh konsep:

- Baris A bisa punya kolom name, category
 - Baris B bisa punya tambahan kolom price
- Semua tetap valid dalam satu tabel

Mengapa Cassandra Lebih Fleksibel untuk Aplikasi Web Dinamis?

1. Perubahan Cepat Tanpa Downtime

Developer dapat menambah atribut baru tanpa mengganggu sistem yang sedang berjalan.

2. Mendukung Data yang Tidak Seragam

Cocok untuk aplikasi modern yang datanya sering berubah (misalnya user profile, log, IoT, dll).

3. Mengurangi Kompleksitas Migrasi

Tidak perlu proses migrasi skema yang rumit seperti pada RDBMS.

4. Cocok untuk Agile Development

Dalam pengembangan web yang iteratif, kebutuhan data sering berubah. Cassandra memungkinkan adaptasi cepat.